Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :		2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Circuits à courant continu et courant alternatif**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – caractériser une grandeur sinusoïdale (valeur efficace, fréquence, pulsation) et la représenter par un vecteur de Fresnel ; – calculer la réactance d'une bobine $X_L = L\omega$ et expliquer le déphasage entre tension et courant ; – calculer l'impédance, le courant, les tensions, le déphasage et les puissances d'un circuit RL série ; – déterminer r et L d'une bobine réelle par la mesure, et étudier un circuit RL parallèle.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – bobine en régime continu : $\tau = L / R$, le courant ne varie pas brusquement, la bobine est un simple fil en régime établi ; – tension du réseau : 230 V, 50 Hz ; notion de valeur efficace (lue par un voltmètre en position AC) ; – trigonométrie : sin, cos, tan dans un triangle rectangle ; théorème de Pythagore.	10 min
Elément de motivation	Expérience : une même bobine (avec noyau) est alimentée d'abord en continu sous 12 V, puis en alternatif 50 Hz sous 12 V. Le courant est beaucoup plus faible en alternatif. Question : « Pourquoi la bobine laisse-t-elle moins passer le courant alternatif ? Pourquoi, dans un circuit R + L, la somme des tensions mesurées ne donne-t-elle pas la tension totale ? » Ces questions concernent tous les moteurs, transformateurs et ballasts : ce sont des circuits RL.	10 min
Plan de la Séance	**Le circuit RL en régime sinusoïdal** 1. Grandeurs sinusoïdales et vecteurs de Fresnel 2. Résistance pure et bobine pure 3. Circuit RL série 4. Déphasage et puissances 5. Bobine réelle 6. Circuit RL parallèle 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP de mesures.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Observation d'une tension sinusoïdale à l'oscilloscope (transformateur TBT)	**LE CIRCUIT RL EN RÉGIME SINUSOÏDAL** ***1. Grandeurs sinusoïdales et vecteurs de Fresnel*** **$u(t) = U_{max} \times \sin(\omega t + \varphi)$** ; période T (s) ; fréquence **$f = 1 / T$** (Hz) ; pulsation **$\omega = 2\pi f$** (rad/s). Valeur efficace : **$U = U_{max} / \sqrt{2}$** (réseau : U = 230 V ⇒ $U_{max} \approx 325$ V ; f = 50 Hz ⇒ $\omega \approx 314$ rad/s). **Vecteur de Fresnel** : une grandeur sinusoïdale est représentée par un vecteur de **longueur égale à sa valeur efficace**, faisant avec l'axe de référence un **angle égal à sa phase**. Le **déphasage φ** entre deux grandeurs est l'angle entre leurs vecteurs (sens trigonométrique positif). Additionner des tensions sinusoïdales revient à **additionner leurs vecteurs** (et non leurs valeurs efficaces).	20 min
Exposé + démonstration : variation du courant d'une bobine quand la fréquence du GBF augmente	***2. Résistance pure et bobine pure*** – **Résistance** : **$U = R \times I$** ; tension et courant **en phase** ($\varphi = 0$). – **Bobine pure** (inductance L) : elle s'oppose au courant alternatif par sa **réactance $X_L = L \times \omega = 2\pi fL$** (en ohms) : **$U_L = X_L \times I$**. Le courant est **en retard de 90°** sur la tension (quadrature). – X_L est **proportionnelle à la fréquence** : nulle en continu (f = 0), très grande en haute fréquence ; d'où l'emploi des bobines pour bloquer les hautes fréquences (selfs de filtrage).	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : réactance d'une bobine*** Énoncé : calculer la réactance d'une bobine de 0,1 H à 50 Hz, puis à 100 Hz et en courant continu. Quel courant traverse cette bobine (supposée pure) sous 12 V à 50 Hz ? **Solution :** 50 Hz : $X_L = 0{,}1 \times 2\pi \times 50 \approx$ **31,4 Ω** ; 100 Hz : ≈ **62,8 Ω** (double) ; continu : **0 Ω**. $I = 12 / 31{,}4 \approx$ **0,38 A**.	10 min
Exposé + construction du diagramme de Fresnel au tableau	***3. Le circuit RL série*** R et L en série sont parcourues par le **même courant** I (pris comme référence). U_R est en phase avec I, U_L est en avance de 90° sur I : le diagramme forme un **triangle rectangle**. **$U^2 = U_R^2 + U_L^2$** (attention : $U \neq U_R + U_L$)	20 min

	Impédance : $\mathbf{Z = \sqrt{(R^2 + X_L^2)}}$ (en ohms) ; $\mathbf{I = U / Z}$; $U_R = R \times I$; $U_L = X_L \times I$.	
Exercice résolu par le formateur (partie a), puis travail des stagiaires (partie b)	***Exercice 2 (a) : courant et tensions*** Énoncé : un circuit RL série (R = 40 Ω ; L = 0,1 H) est alimenté sous 230 V, 50 Hz. Calculer X_L, Z, I, U_R et U_L, puis vérifier la relation des tensions. **Solution :** $X_L = 0{,}1 \times 314{,}16 \approx$ **31,4 Ω** ; $Z = \sqrt{(40^2 + 31{,}4^2)} = \sqrt{(1600 + 987)} \approx$ **50,9 Ω**. $I = 230 / 50{,}9 \approx$ **4,52 A** ; $U_R = 40 \times 4{,}52 \approx$ **180,9 V** ; $U_L = 31{,}4 \times 4{,}52 \approx$ **142,1 V**. Vérification : $\sqrt{(180{,}9^2 + 142{,}1^2)} \approx$ **230 V ✓** ; alors que 180,9 + 142,1 = 323 V ≠ 230 V.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + triangle des impédances et triangle des puissances	***4. Déphasage et puissances*** Déphasage (le courant est **en retard** sur la tension) : $\mathbf{\tan \varphi = X_L / R}$; $\mathbf{\cos \varphi = R / Z}$. Puissance active : $\mathbf{P = U \times I \times \cos \varphi = R \times I^2}$ (W) : seule la résistance consomme de l'énergie. Puissance réactive : $\mathbf{Q = U \times I \times \sin \varphi = X_L \times I^2}$ (var) ; puissance apparente : $\mathbf{S = U \times I}$ (VA) ; $\mathbf{S^2 = P^2 + Q^2}$. Plus la part inductive est grande, plus φ augmente et plus le **facteur de puissance cos φ** diminue (lien avec la compensation de l'énergie réactive).	20 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 (b) : déphasage et puissances*** Énoncé : pour le circuit de l'exercice 2 (a), calculer φ, cos φ, P, Q et S, puis vérifier $S^2 = P^2 + Q^2$. **Solution :** $\tan \varphi = 31{,}4 / 40 \approx 0{,}785 \Rightarrow \mathbf{\varphi \approx 38{,}1°}$; $\cos \varphi = 40 / 50{,}9 \approx$ **0,786**. $P = 40 \times 4{,}52^2 \approx$ **818 W** ; $Q = 31{,}4 \times 4{,}52^2 \approx$ **642 var** ; $S = 230 \times 4{,}52 \approx$ **1040 VA**. Vérification : $\sqrt{(818^2 + 642^2)} \approx 1040$ VA ✓ ; et $P = S \times \cos \varphi = 1040 \times 0{,}786 \approx 818$ W ✓.	15 min
Exposé + démonstration de la méthode de mesure (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)	***5. La bobine réelle*** Une bobine réelle possède une **résistance r** (fil de cuivre) en plus de son inductance L : c'est un circuit RL série à elle seule. 1) En **continu** : $X_L = 0 \Rightarrow \mathbf{r = U_{DC} / I_{DC}}$. 2) En **alternatif** (fréquence f) : $\mathbf{Z = U_{AC} / I_{AC}}$. 3) $\mathbf{X_L = \sqrt{(Z^2 - r^2)}}$ puis $\mathbf{L = X_L / \omega}$. Sécurité : alimenter sous très basse tension ; en continu, limiter le courant (la bobine n'oppose que sa faible résistance r).	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : déterminer r et L d'une bobine*** Énoncé : sous 12 V continu, une bobine absorbe 0,6 A ; sous 24 V alternatif 50 Hz, elle absorbe 0,4 A. Calculer r, Z, X_L, L et son facteur de puissance. **Solution :** $r = 12 / 0{,}6 =$ **20 Ω** ; $Z = 24 / 0{,}4 =$ **60 Ω**. $X_L = \sqrt{(60^2 - 20^2)} = \sqrt{3200} \approx$ **56,6 Ω** ; $L = 56{,}6 / 314{,}16 \approx$ **0,18 H**. $\cos \varphi = r / Z = 20 / 60 \approx$ **0,33** ($\varphi \approx 70{,}5°$) : bobine très inductive.	15 min
Exposé + diagramme de Fresnel des courants	***6. Le circuit RL parallèle*** R et L en parallèle sont soumises à la **même tension** U (référence). I_R est en phase avec U, I_L est en retard de 90° : $\mathbf{I_R = U / R}$; $\mathbf{I_L = U / X_L}$; $\mathbf{I = \sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}}$ (loi des nœuds vectorielle) ; $\mathbf{\cos \varphi = I_R / I}$. C'est le modèle simplifié d'un moteur ou d'une installation : une partie « active » (R) et une partie « magnétisante » (L).	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : RL parallèle*** Énoncé : R = 100 Ω en parallèle avec L = 0,5 H, sous 230 V, 50 Hz. Calculer I_R, X_L, I_L, I et cos φ. **Solution :** $I_R = 230 / 100 =$ **2,3 A** ; $X_L = 0{,}5 \times 314{,}16 \approx$ **157,1 Ω** ; $I_L = 230 / 157{,}1 \approx$ **1,46 A**. $I = \sqrt{(2{,}3^2 + 1{,}46^2)} \approx$ **2,73 A** (et non 3,76 A) ; $\cos \varphi = 2{,}3 / 2{,}73 \approx$ **0,84**.	10 min
Travaux pratiques en binôme : transformateur TBT 24 V / 50 Hz, rhéostat ou résistance, bobine à noyau, multimètres	***7. Vérification expérimentale*** 1) Mesurer r de la bobine à l'ohmmètre (hors tension). 2) Câbler R et la bobine en série sous 24 V AC ; mesurer U, U_R, U_{bobine} et I. 3) Constater que $U < U_R + U_{bobine}$; calculer $Z = U / I$, puis cos φ. 4) Déterminer L de la bobine par la méthode de la partie 5 et comparer à sa plaque ou à la valeur annoncée. 5) (Option) Mesurer P avec un wattmètre et vérifier $P \approx (R + r) \times I^2$. Consignes : montage et modifications hors tension ; très basse tension uniquement ; calibre des appareils adapté ; noter les mesures dans un tableau et rédiger un compte rendu.	30 min

Conclusion	**Durée**

Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – $U = U_{max} / \sqrt{2}$; $\omega = 2\pi f$; vecteurs de Fresnel : on additionne des vecteurs, pas des valeurs efficaces. – Résistance : en phase ; bobine pure : $X_L = L\omega$, courant en retard de 90°. – RL série : $Z = \sqrt{(R^2 + X_L^2)}$; $I = U/Z$; $U^2 = U_R^2 + U_L^2$; $\cos\varphi = R/Z$; $\tan\varphi = X_L/R$. – $P = R I^2$; $Q = X_L I^2$; $S = U I$; $S^2 = P^2 + Q^2$. – RL parallèle : $I = \sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}$; bobine réelle : r en continu, Z en alternatif, $L = \sqrt{(Z^2 - r^2)}/\omega$.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Une bobine pure de 0,2 H est alimentée sous 230 V, 50 Hz. Calculer X_L et I. Quel est le déphasage ? [$X_L = 0{,}2 \times 314 \approx 62{,}8\ \Omega$; $I = 230 / 62{,}8 \approx 3{,}66$ A ; courant en retard de 90° sur la tension] ***Exercice B*** RL série : R = 30 Ω, X_L = 40 Ω, U = 100 V. Calculer Z, I, U_R, U_L, cos φ, P et Q. [Z = 50 Ω ; I = 2 A ; U_R = 60 V ; U_L = 80 V ; cos φ = 0,6 ; P = 120 W ; Q = 160 var] ***Exercice C*** Pourquoi, dans l'exercice B, $U_R + U_L$ = 140 V est-il différent de U = 100 V ? [Les tensions sont déphasées de 90° : elles s'additionnent vectoriellement, $\sqrt{(60^2 + 80^2)} = 100$ V]	25 min
Prochaine séance	Circuit RC en régime sinusoïdal (réactance $X_C = 1/(C\omega)$, courant en avance), puis circuit RLC série et résonance. Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et tracer à l'échelle le diagramme de Fresnel de l'exercice 2.	5 min